

Trabalho em Dupla — Bancos de Dados NoSQL

Bases da Engenharia de Software 4 — Banco de Dados

Douglas Braga

2026-05-25

Sumário

1	Apresentação	1
2	Escolha do Tema	1
3	Conteúdo Obrigatório	2
3.1	O que é e como funciona	2
3.2	Exemplos de Aplicações	2
3.3	Vantagens e Desvantagens	2
3.4	Aplicação Real	2
3.5	Hardware e Escalabilidade	3
4	Critérios de Avaliação	3
5	Dicas de Pesquisa	3

1 Apresentação

Este trabalho tem como objetivo apresentar à turma diferentes soluções de armazenamento de dados fora do modelo relacional tradicional — os chamados bancos de dados **NoSQL** (*Not Only SQL*). Cada dupla irá pesquisar um banco de dados específico, preparar uma apresentação oral e compartilhar com a turma as características, vantagens, limitações e casos reais de uso do sistema escolhido.

Não é necessária a entrega de relatório escrito. A avaliação será feita inteiramente com base na apresentação oral.

2 Escolha do Tema

Cada dupla deve escolher **um** dos temas da lista abaixo. **Não é permitida a repetição de temas** — a escolha será registrada em sala de aula por ordem de manifestação.

#	Banco de Dados	Categoria
1	MongoDB	Orientado a Documentos
2	Apache CouchDB	Orientado a Documentos
3	Neo4j	Grafos
4	Amazon Neptune	Grafos
5	Apache Cassandra	Colunar
6	Apache HBase	Colunar
7	ClickHouse	Analítico (OLAP)
8	DuckDB	Analítico (OLAP)
9	Redis	Chave-Valor / In-Memory
10	ObjectDB	Orientado a Objetos

3 Conteúdo Obrigatório

A apresentação deve cobrir, obrigatoriamente, os seguintes tópicos:

3.1 O que é e como funciona

Explique o modelo de dados utilizado: como as informações são organizadas e armazenadas, qual a unidade básica de dados (documento, nó, coluna, objeto, chave-valor), como são feitas as consultas e qual linguagem ou API é usada para isso.

3.2 Exemplos de Aplicações

Descreva **pelo menos três tipos de problemas ou domínios** nos quais esse banco de dados é adequado. Explique por que o modelo NoSQL escolhido é mais apropriado que um banco relacional nesses contextos.

3.3 Vantagens e Desvantagens

Apresente os pontos fortes e as limitações do banco. Compare com bancos relacionais e, quando pertinente, com outros bancos NoSQL. Seja específico: evite afirmações genéricas como “é mais rápido” sem contextualizar em que cenário e por quê.

3.4 Aplicação Real

Escolha **uma empresa ou sistema real** que utiliza esse banco de dados em produção. Descreva:

- Qual problema o banco resolve nesse contexto;
- A escala aproximada de dados ou usuários;

- Por que esse banco foi escolhido em vez de alternativas.

3.5 Hardware e Escalabilidade

Descreva o tipo de infraestrutura típica para esse banco:

- Escalabilidade horizontal (mais máquinas) ou vertical (máquinas maiores)?
- Como o banco lida com particionamento e replicação dos dados?
- Qual o perfil de hardware recomendado (memória, disco, rede)?
- Existe suporte a nuvem (AWS, GCP, Azure)? Há versão gerenciada disponível?

4 Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Domínio do conteúdo técnico — profundidade e precisão	40%
Qualidade dos exemplos e da aplicação real	25%
Clareza, organização e objetividade da apresentação	20%
Cumprimento do tempo (15 a 20 minutos)	15%

Atenção: A apresentação deve ser feita pelos dois integrantes da dupla. A participação ativa de ambos é parte da avaliação. Leituras de slides sem explicação própria serão avaliadas negativamente.

5 Dicas de Pesquisa

- Documentação oficial do banco de dados (sempre a fonte mais confiável);
- Site **db-engines.com** — ranking e comparações entre bancos de dados;
- Canal do YouTube e blog oficial de cada banco frequentemente publicam casos de uso reais;
- Artigos técnicos de empresas como Netflix, Uber, LinkedIn e Airbnb descrevem em detalhes por que e como usam determinados bancos.

Apresentações: As datas serão definidas em sala de aula. Cada dupla terá entre 15 e 20 minutos para a apresentação, seguidos de até 5 minutos de perguntas da turma e do professor. O uso de slides é recomendado, mas não obrigatório. Não é necessária a entrega de relatório ou material escrito.